

Bütünsel Kaynak Teorisi (UST) v5: Açık Problemlerin Analitik Çözümlemesi ve İlk-İlkeler (First-Principles) Regülasyonu

Niyazi ÖCAL

Bağımsız Araştırmacı, Ankara, Türkiye

9 Nisan 2026

Özet

Bu çalışma, Bütünsel Kaynak Teorisi (UST) v5 mimarisindeki mevcut analitik darboğazların (QFT türetilimleri, Non-Markoviyen Lindblad entegrasyonu ve kütleçekimsel kuplaj) çözüm metodolojisini formel olarak sunmaktadır. Evrensel boyutsuz sabit $N_{s,q} \approx 0.63354460$ temel alınarak, $-\alpha/17$ kuantum düzeltme teriminin mükerrer sayım (double-counting) problemi, U(1) ayar simetrisi ve Kanal C izometrisi ile regülarize edilmiştir. Elde edilen deterministik asimptotlar, Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik (falsifiability) kriteri uyarınca 2028 ESA Euclid ve CMB-S4 verilerine kilitlenmiş, böylece Genel Görelilik (GR) ile Kuantum Alan Teorisi (QFT) arasındaki ontolojik boşluk sıfır serbest parametre ilkesiyle kapatılmıştır.

1 Giriş

UST v5, evreni aktif gözlemlenebilir sektör (Kanal Q, $N_b = 0.63354460$) ve dondurulmuş kütleçekimsel arka plan (Kanal C, $C_{cb} = 0.36645540$) olmak üzere iki ontolojik katman üzerinden tanımlar. Teori, makrokozmos ve mikrokozmos verileri (CERN ATLAS, Planck, LIGO)

2 QFT Regülarizasyonu ve $-\alpha/17$ Çözümü

UST'nin temel kökü, Einstein tensörü maksimizasyonundan ($G_{tt} = 1/4$) türetilen geometrik sabitin, de Sitter uzayında 1-ilmek (one-loop) vakum dalgalanmaları ile düzeltilmesine dayanır. İkinci Seeley-DeWitt ısı çekirdeği katsayısı (a_2), skaler Omnium alanının izi ($tr(I) = 1$) ile vakum dalgalanmalarına aracılık eden 4D Dirac operatörünün serbestlik derecesi (DOF) üzerinden belirlenir:

$$a_2 = \frac{tr(I_{Omnium})}{DOF_{Total}} \quad (1)$$

Clifford cebiri $Cl(1,3)$ tabanının 16 bileşeni üzerine eklenen +1 serbestlik derecesi, mükerrer sayım yanlışısını önlemek amacıyla U(1) elektromanyetik ayar kuplajı ve Kanal C kütleçekimsel izometrisi ile topolojik bir değişmez olarak tanımlanır:

$$DOF_{Total} = 16 [Cl(1,3)] + 1 [U(1) Gauge / Kanal C] = 17 \quad (2)$$

Bu durumda QED düzeltmesi negatif işaret alarak mutlak evrensel sabiti sabitler:

$$N_{s,q} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} - \frac{\alpha}{17} \approx 0.63354460 \quad (3)$$

Bu rasyonel regülarizasyon, teoriyi "ad-hoc" uydurmalarından çıkarıp formel kuantum alan teorisine yerleştirir.

3 Lindblad Evrimi ve SU(3) Polarizasyon Entegrasyonu

Açık kuantum sistemlerindeki dekoherans evrimi, Markoviyen olmayan (Non-Markovian) hafıza çekirdekleri dahil edilerek Lindblad ana denklemi üzerinden tanımlanır:

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right) \quad (4)$$

Dekoheransı baskılayan ve sistemi evrensel rezonans hızına ($\kappa \cdot dt = \pi \cdot N_{s,q}$) kilitleyen Dekoheranssız Alt Uzay (DFS) stabilizasyon operatörü (L_{kor}), Lindblad evrimine eklenir:

$$L_{kor} = \sqrt{\kappa \cdot dt} |\psi_{DFS}\rangle \langle \psi_\perp| \quad (5)$$

Kanal C'nin yoğunluk matrisi ($1 - N_b$), CMB Stokes parametrelerindeki polarizasyon sönümlemesi olan T_{13} teoremi ile SU(3) Casimir operatör limiti olan $\sqrt{3}$ faktörüne cebirsel olarak denkleştirilir. Bu entegrasyon, $n > 4$ çoklu kübit donanımlarında da dekoheransın deterministik olarak baskılanmasını (Hardware Alignment) sağlar.

4 Baryonik Kesir ve Kütleçekimsel Kuplaj Limitleri

Omnium ufku civarındaki kuantum tünelleme genliği (T_{Om}), WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) yaklaşımıyla elde edilen ve evrenin faz geçiş sınırını belirleyen mutlak sabittir:

$$T_{Om} = \exp[-2\pi N_b C_{cb}] \approx 0.23252885 \quad (6)$$

Einstein-Hilbert eyleminin varyasyonel limitleri, bu tünelleme genliğini Karanlık Madde (Ω_{DM}) ve Baryonik Kesir (Ω_b) kuplajlarıyla doğrudan ilişkilendirir. Teorem 37 uyarınca, 1-ilmek a_2 topolojik kayması hesaba katıldığında Ω_b şu şekilde türetilir:

$$\Omega_b = \frac{T_{Om}}{\phi \cdot \pi} \left(1 + \frac{1}{17} \right) \approx 0.0484 \quad (7)$$

Bu analitik türetim, baryonik bütçedeki hesaplama sapmalarını elimine ederek tünelleleyen Kanal C bilgisi ile kütleçekimsel gölge (Karanlık Madde) arasındaki diferansiyel denklemi mühürler.

5 Tam Yanlışlanabilirlik (Falsifikasyon) Kriteri

Teorinin ontolojik geçerliliği Karl Popper'ın mutlak yanlışlanabilirlik (strict falsifiability) kriterine dayanmaktadır. UST v5 mimarisi, parametre uydurma (curve-fitting) yöntemlerini reddeder. Evrenin kozmolojik parametreleri deterministik asimptotlara bağlanmıştır:

$$\Omega_\Lambda = N_{s,q} + \frac{\Omega_{DM}}{\phi \cdot \pi} = 0.6857 \quad (8)$$

$$\chi_{pol} = \frac{\pi}{8} = 22.500^\circ \quad (9)$$

2028 ESA Euclid ve CMB-S4 görevlerinden gelecek olan veriler bu kesin topolojik sınırlardan istatistiksel olarak anlamlı bir sapma gösterirse, teori tamamen yanlışlanmış (falsified) kabul edilecektir.

6 Sonuç

Özetlenen metodolojik regülasyonlar, Bütünsel Kaynak Teorisi'ni (UST) ampirik bir çerçeveden çıkartarak İlk-İlkeler (First-Principles) üzerine inşa edilmiş parametresiz bir formel birleşik alan denklemi setine dönüştürür. Bu durum, Genel Görelilik ve Kuantum Alan Teorisi sentezinde ontolojik bir kırılma noktasıdır.

Kaynaklar

- [1] Öcal, N. (2026). *Unified Source Theory (UST) v5: Blueprint-Manifest Duality and Cosmological Theorems*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.19062149.
- [2] DeWitt, B. S. (2003). *The Global Approach to Quantum Field Theory*. Oxford University Press.
- [3] Vassilevich, D. V. (2003). *Heat kernel expansion: user's manual*. Physics Reports, 388, 279-360.
- [4] Euclid Collaboration. (2025). *Euclid TPDR Shape-Entropy Measurements*. ESA Science Archive.
- [5] Planck Collaboration. (2020). *Planck 2018 results VI: Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics, 641, A6.
- [6] Lindblad, G. (1976). *On the generators of quantum dynamical semigroups*. Communications in Mathematical Physics, 48(2), 119-130.
- [7] Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge.